教育智能体项目

报价与实施方案

（一期 / 标准版）

—— 内容生产运营 · 智能体应用 · 学习服务 ——

报价金额：¥698,000.00（含税）

大写：陆拾玖万捌仟元整

版本：V1.0　日期：2026 年 11 月

本文件仅供商务评估使用，未经书面许可不得复制、转发或披露给第三方

目录

一、报价说明与报价表

二、拟投入团队、角色分工、核心成员履历与 90 日排期

三、产品能力清单、技术方案、部署架构、接口方案与验收思路

四、软件著作权、信息安全资质与组件清单

五、推荐服务器、存储、数据库、中间件、网络与安全配置

六、报价边界、假设与商务条款

附录：调研来源与说明

一、报价说明与报价表

1.1 报价口径

- 本报价为一期/标准版总价，含 6% 增值税，币种为人民币。
- 人力投入按 90 个日历日、约 65 个工作日折算；含项目管理、产品、设计、开发、AI、测试、DevOps、安全与实施培训。
- 平台软件授权费单列，采用私有化买断方式；首年维保/升级包含在总价内，次年起运维服务费可选。
- 云资源、模型调用、内容安全、TTS/ASR、视频生成/转码、短信等第三方费用不含在总价内，按客户账号实付或代采。
- 本报价覆盖一期核心范围；全量 6 类智能体、复杂视频生成、完整离线 SDK、多数据源集成等按增补报价。

1.2 初步报价表

模块	人力投入	一次性费用（元，含税）	周期性费用（元，含税）	说明
A 教育内容生产与运营管理	150 人天（约 2.3 人 × 65 工作日）	258,000	0	课程/知识结构、素材、内容生产、审核发布、教学任务、教师工作台、基础看板；平台能力复用
B 教学内容生成智能应用	75 人天（约 1.2 人）	150,000	0	3 类核心智能体 + 文档解析基础 + 生成任务编排；模型/媒体费用另计
C 学习服务智能应用	65 人天（约 1.0 人）	110,000	0	学习中心、视频播放、学习记录、测评基础、规则推荐、徽章/评价、MP4 离线基础

模块	人力投入	一次性费用（元，含税）	周期性费用（元，含税）	说明
D 系统集成与数据对接	35 人天（约 0.5 人）	70,000	0	1 套 SSO 协议、1 个教务/人事数据源、10 个接口、3 轮联调；超出另计
E 实施、部署、测试与验收	**30 人天（约 0.5 人）**	**50,000**	**0**	**90 日排期、1 生产 + 1 测试环境、数据初始化、培训、UAT、验收材料**
A—E 小计	355 人天	638,000	0	—
平台软件授权费（买断）	—	50,000	首年 0；次年起 55,840/年（可选）	私有化部署；1 生产 + 1 测试；见 1.3 授权限制
真实产品/项目能力演示支持	**5 人天**	**10,000**	**0**	**演示环境、账号、样例数据、设备、1 次彩排 + 1 次正式演示**
合计	360 人天	698,000	0（首年）；次年起可选 55,840/年	含 6% 增值税；云资源/模型/第三方不含

1.3 平台授权与容量限制

- 授权方式：私有化买断使用权，1 个生产环境 + 1 个测试环境；不含源代码、二次销售权、对外 SaaS 运营权。
- 用户/并发：5,000 注册用户；100 并发在线；1,000 并发测评提交/日；10 并发文档解析。
- 容量：10TB 对象存储；单文件 1GB；单次知识源 5GB；批量导入 800MB。
- 设备/调用：不限制终端设备数量；离线包设备绑定默认 3 台/用户（可配置）；平台 API 默认 100 万次/月，模型调用按第三方配额。
- 部署环境：客户自有/云上单租户环境；多租户 SaaS、集团多法人、跨地域多活需另签授权与扩容。
- 超出限制：按用户数/并发/存储/调用量阶梯扩容，或按实际资源代采；不在本报价内。
- 质保期：验收后 12 个月，含缺陷修复、版本升级、远程支持；次年起运维服务费按合同总额 8%/年（可选）。

1.4 分项人力明细

模块	主要工作内容	人天	综合单价（元/人天）	一次性费用（元）	说明
A	课程/知识结构、素材、内容生产、审核发布、教学任务、教师工作台、基础看板	150	1,720	258,000	含产品/设计/前后端/测试分摊
B	3 类智能体、文档解析基础、生成任务编排、内容安全接入	75	2,000	150,000	含 AI/后端/前端分摊
C	学习中心、视频、学习记录、测评基础、规则推荐、徽章/评价、MP4 离线	65	1,692	110,000	含前后端/测试分摊
D	SSO、教务/人事数据源、10 个接口、3 轮联调、对账	35	2,000	70,000	超出接口/数据源另计
E	项目管理、环境、部署、数据初始化、培训、UAT、验收	30	1,667	50,000	含实施/DevOps/安全分摊
演示	演示环境、账号、样例数据、设备、彩排/正式演示	5	2,000	10,000	1 次彩排 + 1 次正式
合计	—	360	—	648,000	平台授权 50,000，总计 698,000

1.5 付款与商务

- 合同签订后 30% 预付款；平台基础能力验收（M2）后 30%；UAT 通过（M5）后 30%；验收/移交（M6）后 10%。
- 报价有效期：自报价日起 30 个日历日；汇率/税率/云厂商价格重大变化时双方另行协商。
- 交付周期：合同生效且客户依赖项（SSO、数据源、环境、provider 账号）就绪后 90 个日历日。
- 质保期：验收后 12 个月；质保期后运维服务 8%/年（可选），不含云资源/模型/第三方费用。
- 知识产权：定制部分使用权归客户；平台基座、通用组件、Agent Runtime、工具链等既有知识产权归厂商；源代码/二次销售/外包托管另议。

二、拟投入团队、角色分工、核心成员履历与 90 日排期

2.1 团队清单

按 90 个日历日、约 65 个工作日折算；平均约 5.5 FTE，峰值 8–9 人；总人力约 360 人天。

角色	人数/投入	约人天	主要职责	关键交付物
交付经理 / 项目经理	0.35 FTE	22	范围、进度、风险、客户接口、验收	计划、周报、风险台账、验收报告
首席架构师 / 技术负责人	0.20 FTE	13	总体架构、关键设计、技术评审	架构方案、接口规范、评审记录
产品经理 / 教育业务分析	0.45 FTE	29	需求、流程、原型、验收口径	需求规格、流程/原型、验收清单
UI/UX 设计	0.20 FTE	13	管理端/教师端/学生端/移动适配	设计规范、页面稿、组件规范
后端工程师（平台）	1.00 FTE	65	身份/权限、审批、资产、任务、通知、审计、集成	平台服务、API、迁移、单测
后端工程师（业务/集成）	0.80 FTE	52	课程/知识点、教学任务、学习记录、测评、数据同步	教育业务服务、联调记录
前端工程师	1.00 FTE	65	管理端、教师端、学生端、H5、可视化	页面、组件、前端测试

角色	人数/投入	约人天	主要职责	关键交付物
AI / Agent 工程师	0.50 FTE	33	内容生成、文档解析、Agent 编排、模型接入	Agent 应用、工具链、评测记录
测试工程师	0.50 FTE	33	功能、接口、权限、性能、安全、验收	测试计划、缺陷报告、验收证据
DevOps / SRE	0.15 FTE	10	环境、CI/CD、监控、日志、备份、发布	环境清单、部署手册、监控看板
安全 / 合规	0.10 FTE	7	权限、隔离、审计、内容安全、等保配合	安全清单、整改记录
实施 / 培训	0.28 FTE	18	数据初始化、培训、上线支持、移交	培训材料、上线记录、移交清单
合计	约 5.5 FTE	360	—	—

2.2 角色分工（RACI）

工作包	负责（R）	审批（A）	协作（C）	知会（I）
项目管理与验收	项目经理	交付经理	客户项目经理	全体
总体架构与接口	首席架构师	交付经理	前后端/AI/客户 IT	项目经理
内容生产与运营	产品经理、业务后端	项目经理	前端、AI、客户教研	交付经理
智能体应用	AI 负责人	首席架构师	后端、前端、客户业务	项目经理
身份/SSO/权限	平台后端	首席架构师	客户 IT、安全	项目经理
审批/工作项	平台后端	产品经理	前端、客户业务	项目经理
资产/媒体	平台后端、AI	首席架构师	前端、媒体 provider	项目经理
异步任务/回调	平台后端	首席架构师	集成、外部系统	项目经理
导入导出/集成	业务后端	首席架构师	客户 IT、数据源厂商	项目经理
通知/公告	平台后端	产品经理	前端、客户运营	项目经理
审计/安全	平台后端、安全	交付经理	客户安全、运维	项目经理
指标/看板	数据工程师（兼）	产品经理	前端、客户业务	交付经理
测试/验收	测试负责人	项目经理	全体、客户	交付经理
部署/上线	DevOps	首席架构师	客户运维、安全	项目经理

2.3 核心成员履历（脱敏）

以下为拟任核心岗位画像；实名简历、学历/证书、项目证明、劳动关系或劳务协议在商务确认后提供。

核心成员 A｜交付经理 / 项目经理

15 年以上 IT 交付，8 年以上教育/政务/大型平台项目管理；PMP/Prince2 体系；负责总体计划、里程碑、风险、客户接口、验收与移交。

核心成员 B｜首席架构师 / 技术负责人

15 年以上架构与研发，10 年以上分布式/多租户平台；NestJS/Node.js、PostgreSQL、Redis、RLS、SSO、审计与高可用；负责总体架构与关键设计评审。

核心成员 C｜平台后端负责人

10 年以上后端研发，6 年以上平台化/中台；TypeScript/NestJS、TypeORM、审批/任务/资产/审计链；负责身份、审批、资产、任务、通知、审计服务。

核心成员 D｜业务后端 / 集成负责人

9 年以上后端与系统集成，5 年以上教育/政企数据对接；REST/JSON、数据库只读、ETL/同步、对账、重试；负责课程/教学/学习业务与外部联调。

核心成员 E｜前端负责人

9 年以上前端，6 年以上中后台/教育产品；React/Next.js、TypeScript、可视化、H5/移动适配；负责管理端、教师端、学生端与前端质量。

核心成员 F｜AI / Agent 负责人

8 年以上 AI 应用/平台，5 年以上 LLM/Agent 工程化；Agent 编排、工具调用、RAG/文档解析、模型网关、内容安全与标识；负责内容生产/学习服务智能体。

2.4 90 日初步实施排期

阶段	时间	目标	主要工作	里程碑
P0 启动与冻结	D1—D14 W1—W2	范围、环境、依赖就绪	kickoff、需求澄清、架构/接口规范、环境与账号、SSO/教务/媒体 provider 确认、Blueprint 骨架、数据范围节点配置、CI/CD	M1：D14 需求冻结/环境就绪
P1 平台基础	D15—D35 W3—W5	平台核心可用	身份/SSO、多角色/会话、审批/工作项、资产/上传、异步任务、通知、审计链、导入导出基础；课程/知识点/班级骨架	M2：D35 平台基础可用
P2 业务与智能体	D36—D56 W6—W8	主业务链路跑通	内容生成、文档解析、审核发布、教学任务、学习服务、测评/判分、推荐、指标看板、集成连接器、AI 治理	M3：D56 内容生产/学习服务主链路
P3 集成与硬化	D57—D77 W9—W11	联调、性能、安全	外部系统联调、数据同步/对账、移动/H5、离线包、权限/范围负例、性能压测、安全整改、UAT 准备	M4：D77 集成/性能/安全完成
P4 验收与上线	D78—D90 W12—W13	UAT、上线、移交	UAT、缺陷修复、验收证据、培训、上线、运维移交、复盘	M5：D85 UAT 通过；M6：D90 上线/移交

2.5 周排期与关键依赖

周	日期	平台/架构	教育业务	智能体/AI	测试/交付
W1	D1—D7	kickoff、架构、环境、CI/CD	需求澄清、流程/原型	模型/内容安全 provider 确认	测试策略、验收口径

周	日期	平台/架构	教育业务	智能体/AI	测试/交付
W2	D8—D14	接口规范、数据范围、Blueprint 骨架	课程/知识点/班级模型	文档解析/生成任务设计	需求冻结、M1
W3	D15—D21	身份/SSO、多角色、会话	课程管理、素材上传	Agent 定义/工具契约	单测/接口测试
W4	D22—D28	审批/工作项、通知	内容审核发布、教师工作台	内容生成任务、资产回写	权限/范围测试
W5	D29—D35	审计链、异步任务、导入导出基础	教学任务、班级学生	生成任务状态/回调	平台基础验收、M2
W6	D36—D42	集成连接器、指标基础	学习记录、测评	文档解析、知识结构	集成测试
W7	D43—D49	指标看板、预警	学习中心、错题/反馈	学习服务智能体、推荐	性能基线
W8	D50—D56	通知/公告完善、审计查询	课程评价、徽章	AI 治理/内容标识/终审	主链路 UAT、M3
W9	D57—D63	外部系统联调、数据同步	教务/身份数据对账	视频/语音/TTS 联调	联调测试
W10	D64—D70	权限/范围负例、审计导出	移动/H5 适配	离线包/播放	安全/权限测试
W11	D71—D77	性能优化、监控告警	专题页/看板下钻	生成性能/失败重试	压测、M4
W12	D78—D84	缺陷修复、上线演练	UAT 业务验证	生成质量/内容安全复核	UAT
W13	D85—D90	上线、运维移交	培训、数据初始化	生产验证	验收、M5/M6

三、产品能力清单、技术方案、部署架构、接口方案与验收思路

3.1 产品能力清单

模块	产品能力	来源	说明
A 教育内容生产与运营	课程/章节/知识点、课程状态/版本、素材上传/封面、内容生成、审核发布、教学任务、教师工作台、基础看板、身份权限、数据对接	平台复用 + 教育垂直	课程/知识点/班级/教学任务为 Blueprint；资产/审批/通知/审计/指标/导入导出复用平台
B 内容生成智能应用	3 类核心智能体（课程设计/知识点提取/脚本分镜）、文档解析基础、生成任务、调用统计、内容安全/复核	Agent Runtime + 垂直 + 第三方	视频生成/TTS/ASR 不自研，接 provider
C 学习服务智能应用	学习中心、视频播放、学习记录/日历、测评基础、规则推荐、徽章/评价、MP4 离线、数据隔离	教育垂直 + 平台	移动 H5/小程序/App 按客户选择；完整离线 SDK 后置
D 系统集成与数据对接	1 套 SSO、1 个教务/人事数据源、10 个接口、任务回调、同步/对账	平台集成 + 客户系统	客户提供协议、测试账号、只读账号、白名单
E 实施与验收	90 日排期、1 生产 + 1 测试、数据初始化、培训、UAT、验收证据、运维移交	实施服务	客户依赖延迟按变更/顺延
演示支持	演示环境、账号、样例课程/知识点/生成/审批/看板/学生端、设备、彩排	实施服务	1 次彩排 + 1 次正式

3.2 初步技术方案

- 总体架构：Nx 模块化单体 + 可拆分部署单元；Next.js 15 前端、NestJS 10 API、PostgreSQL 16、Redis/Valkey、对象存储、Worker。
- 多租户：organizationId + PostgreSQL RLS；应用层再执行数据范围（课程/班级/组织树）。

- 四维权限：菜单/功能（RBAC）、数据（scope）、资源（课程/班级节点）、字段（field permissions）。
- 审批：机器检测 pass/fail/warn；warn 必须人工确认；驳回重提新 round；发布前整体 approved 闸门。
- 异步：PG jobs + Redis 唤醒；至少一次 + 幂等；外部回调 HMAC + SSRF 防护；DLQ/重放。
- 资产：上传会话、分片/断点续传、病毒扫描、图片/文档/视频变体、签名 URL、ready 才可下载。
- 审计：append-only 哈希链、checkpoint 签名、归档/保留期、break-glass 留痕。
- 内容安全：机器初审 + 人工终审 + 生成内容标识；标识在下载/离线/分享/导出/转码保留。
- 发布：Blueprint 版本、灰度/激活/回退；发布进程与运行版本分离。

3.3 部署架构

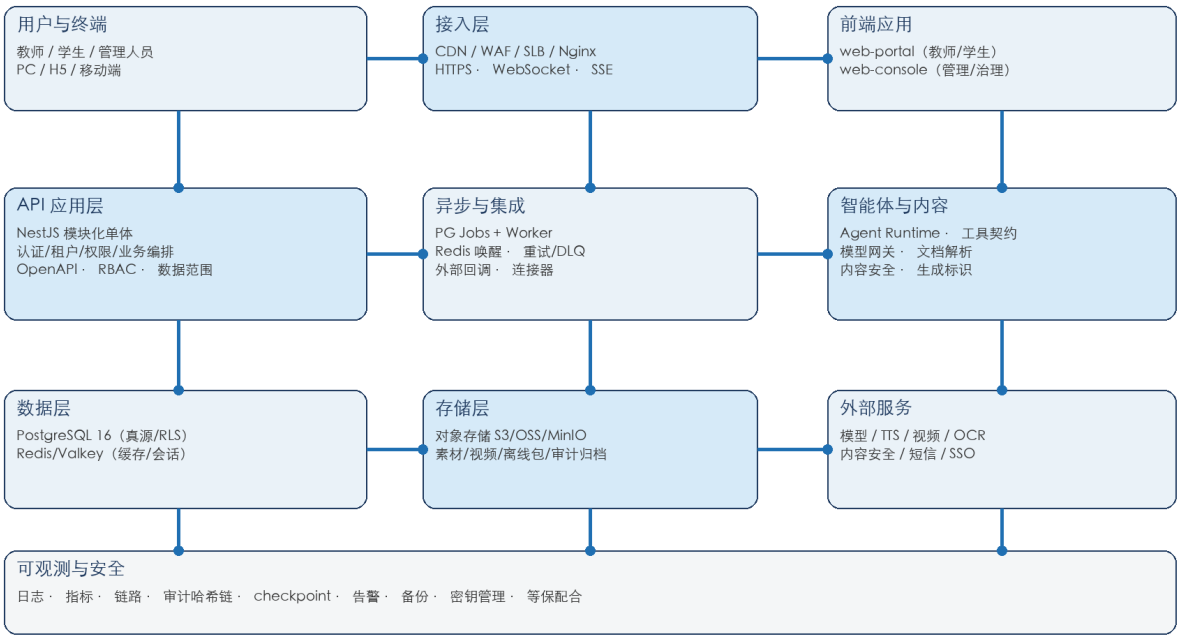


图 1 逻辑架构示意（默认生产形态）

- 默认生产：CDN/WAF → SLB/Nginx → Next.js（2 实例）+ NestJS API（2—3 实例）→ PostgreSQL 主备、Redis 主从/Sentinel、对象存储、Worker。
- 网络分区：DMZ / 应用区 / 数据区 / 管理区 / 外部区；数据库仅应用区与堡垒机可达。
- 高可用：API/Web 无状态水平扩展；PG 主备/只读副本；Redis Sentinel/Cluster；对象存储多副本；Worker 按队列拆分。

- 发布：灰度/蓝绿；数据库迁移向前兼容；按镜像/发布版本回退。

3.4 接口方案

接口类型	协议/格式	认证	说明
业务 REST	HTTPS + JSON，OpenAPI 3	JWT + 组织上下文 + RBAC/数据范围	统一信封 {code,msg,data,rows,total}；固定错误码
实时通知	WebSocket（Socket.IO）	JWT 握手	通知、未读、任务进度
任务事件	SSE / 轮询	JWT	afterSeq 回放、断线重连
外部回调	HTTPS POST JSON	HMAC-SHA256 + timestamp	2xx 成功；408/429/5xx 重试；禁重定向/私网
SSO	CAS / OAuth2 / OIDC / SAML	协议标准	state/nonce/PKCE/签名/时间窗；失败 fail-closed
教务/人事	REST/JSON、数据库只读、文件	服务令牌/只读账号	字段映射、增量/全量、重试、对账
开放 API	REST/OpenAPI	服务令牌 + scope	代用户调用服务端二次解析权限/范围
导入导出	CSV/XLSX/JSON/PDF/MD	JWT + 权限	异步任务、进度、错误行定位、幂等

接口约定：写接口支持 Idempotency-Key/业务幂等键；外部系统提供测试环境、测试账号、字段字典、错误码、限流/配额；联调至少 3 轮。

3.5 验收思路

验收层	内容	证据
需求覆盖	需求 → 功能/接口/页面/测试用例追踪矩阵	追踪矩阵、演示录屏
功能验收	课程/内容/生成/审核/教学/学习/测评/推荐/离线/看板	操作记录、截图、UAT 签字
接口验收	SSO、教务、数据同步、回调、幂等、重试、对账	联调记录、回调日志、对账报告
权限/隔离	跨租户、跨班级、越权审批、数据范围、字段权限	负例测试报告、RLS/范围证据

验收层	内容	证据
性能	100 并发看板 <5s、1000 并发测评提交、10 并发解析、1GB 文件/5GB 知识源/800MB 批量	压测报告、监控截图
安全	登录/权限/审计/内容安全/生成标识/漏洞扫描/等保配合	扫描报告、整改记录、审计导出
审计	全场景操作、哈希链验证、归档/保留	审计查询、验证 API、归档清单
交付	代码/镜像、部署手册、接口文档、运维手册、培训	交付清单、培训签到、移交确认

验收门：M1 需求冻结、M2 平台基础、M3 主链路、M4 集成/性能/安全、M5 UAT、M6 上线移交。未过门不进入下一阶段。

四、软件著作权、信息安全资质与组件清单

4.1 软件著作权与资质

以下为投标/合同附件应提供项；实际证书名称、登记号、有效期以投标主体附件为准；未取得的写“无”，不虚构。

类别	证书/资质	状态/提供方式
软件著作权	平台基座（多租户/权限/审计/任务）	提供证书或登记受理证明
软件著作权	教育内容生产与运营管理平台	本项目可申请/登记，证书以实际为准
软件著作权	教育智能体应用（内容生产/学习服务）	本项目可申请/登记，证书以实际为准
软件著作权	数据集成/指标看板/资产管道（按实际产品）	提供现有证书或登记证明
质量体系	ISO 9001 质量管理体系	提供证书；无则写“无”
信息安全	ISO/IEC 27001	提供证书；无则写“无”
能力成熟度	CMMI 3 级及以上	提供证书；无则写“无”
IT 服务	ITSS 信息技术服务标准	提供证书；无则写“无”
等保	等保 2.0 三级备案/测评报告（项目环境）	上线前由客户/测评机构完成；厂商配合整改
企业资质	高新技术企业、软件企业、CS 信息系统建设资质	按投标主体实际提供

类别	证书/资质	状态/提供方式
安全承诺	保密协议、数据安全承诺、供应链安全承诺	合同附件
人员证明	核心成员社保/劳务、学历、证书	商务确认后提供

4.2 开源组件与许可证

版本以交付 SBOM 为准；核心代码不使用 GPL/AGPL/SSPL 类强传染组件；Redis 7.4+ 许可证变化需按部署方式确认。

类别	组件	许可证	用途/备注
后端框架	NestJS 10	MIT	API/模块/依赖注入；官方声明 MIT
运行时	Node.js 20 LTS	MIT	服务运行时
ORM	TypeORM 0.3	MIT	实体/迁移/查询
数据库	PostgreSQL 16	PostgreSQL License	真源、RLS、JSONB；官方宽松许可证
缓存	Valkey 8.x / Redis 7.2	BSD 3-Clause	建议 Valkey；完全开源
缓存（可选）	Redis 7.4+ / Redis 8	RSALv2 / SSPLv1（非 OSI）	如使用需法务确认/商业授权，不建议默认
前端	Next.js 15	MIT	Portal/Console；官方 MIT
前端	React 18	MIT	UI
UI	Tailwind CSS、Radix UI、shadcn/ui	MIT	组件/样式
图表	Recharts	MIT	看板
图标	Lucide	ISC	图标
实时	Socket.IO	MIT	WebSocket
API 文档	Swagger/OpenAPI	Apache-2.0	接口文档
校验	class-validator、JSON Schema	MIT	DTO/Schema 校验
认证	passport-jwt、bcrypt	MIT	JWT/密码哈希
导入导出	PapaParse	MIT	CSV
构建	Nx 24	MIT	Monorepo
测试	Jest、Supertest	MIT	单测/接口测试
容器	Docker、Kubernetes（可选）	Apache-2.0	部署/编排

类别	组件	许可证	用途/备注
监控	OpenTelemetry/ Prometheus/Grafana（可选）	Apache-2.0	可观测

4.3 商业 SDK、模型与第三方服务

类别	候选厂商/产品	用途	计费/授权	是否包含
大语言模型	DeepSeek、通义千问、智谱 GLM、OpenAI（按合规）	内容生成、问答、判分辅助	按 token/调用量	不含，按实结算
Embedding/Rerank	通义、智谱、OpenAI、BGE 自部署	知识检索/推荐	按 token 或自部署	可选
OCR/文档解析	阿里云文档智能、腾讯云 OCR、百度 OCR、开源解析器	PDF/PPT/Word 解析	按页/调用	可选
内容安全	阿里云内容安全、腾讯云天御、网易易盾	文本/图片/视频审核	按调用/时长	可选
TTS/ASR	阿里云智能语音、腾讯云语音、讯飞	旁白/字幕/语音	按字符/时长	可选
视频生成/转码	阿里云视频点播、腾讯云 VOD、火山引擎、第三方生成	视频合成/转码/HLS	按分钟/转码规格	可选
对象存储/CDN	阿里云 OSS、腾讯云 COS、华为云 OBS、MinIO	素材/视频/离线包/归档	按存储/流量	可选
短信/邮件	阿里云短信、腾讯云 SMS、SMTP	通知/验证码	按条	可选
SSO/身份	客户 CAS/OIDC/SAML、企业微信/钉钉（可选）	统一登录	客户提供	不含
模型训练/微调	无	不做模型训练/微调	无	无
视频生成算法	无	不自研，接第三方	无	无
内容安全模型	无	不自研，接第三方	无	无

五、推荐服务器、存储、数据库、中间件、网络与安全配置

5.1 生产推荐配置

按 500—1,000 注册用户、100 并发看板、1,000 并发测评提交、10 并发文档解析、1GB 单文件/5GB 知识源/800MB 批量估算；最终以压测和客户规模调整。

用途	规格	数量	说明
SLB/Nginx	4C8G，100Mbps，SSL	2	主备/双活
Web（Next.js）	8C16G，系统盘 200GB SSD	2	Portal/Console 可合并
API（NestJS）	16C64G，系统盘 200GB SSD	2—3	无状态，水平扩展
Worker（任务/回调/解析编排）	16C64G，数据盘 500GB SSD	1—2	文档解析/媒体编排；不含视频转码
PostgreSQL	16C64G，2TB SSD，主备	2	连接数 1,000；WAL 归档
Redis/Valkey	8C16G，100GB，主从/Sentinel	2	缓存/会话/任务唤醒
对象存储	10TB 标准 + 20TB 归档	1 套	S3/OSS/MinIO；多副本
监控/日志	8C16G，1TB SSD	1	Prometheus/Grafana/Loki/ELK 可选
备份	20TB	1	数据库/对象/配置；异地可选
堡垒机/跳板	4C8G	1	运维审计
WAF/DDoS	云 WAF + DDoS 高防	1 套	按云厂商
GPU（可选）	1×A10/L20 24G	0—1	仅本地推理/视频；优先外部 API

5.2 存储、数据库与中间件

项	推荐	说明
数据库	PostgreSQL 16 主备	业务真源、RLS、JSONB、审计链、任务表
连接池	PgBouncer（可选）	API 多实例时控制连接
备份	全量每日 + WAL 持续归档	RPO ≤ 15 分钟，RTO ≤ 2 小时（按等级调整）

项	推荐	说明
对象存储	OSS/COS/OBS/MinIO	素材/视频/离线包/审计归档；生命周期转低频/归档
缓存	Redis/Valkey	会话、权限、范围、任务唤醒；不存唯一真源
文件	对象存储 + CDN	大文件分片、断点续传、签名 URL
日志	集中日志 + 审计表	应用日志 180 天，审计/业务按合同 1—3 年

5.3 网络与安全

项	推荐配置
网络	DMZ/应用区/数据区/管理区隔离；SLB→应用→数据区最小放行
边界	WAF、DDoS、防火墙、IPS/IDS（可选）
远程运维	VPN/堡垒机，禁止公网直连数据库
传输	全站 HTTPS/TLS 1.2+；内部服务可选 mTLS
身份	SSO + MFA（可选）；服务令牌 + scope；会话吊销
数据	租户 RLS + 应用层数据范围；敏感字段脱敏；备份加密
密钥	KMS/Secrets Manager；不落明文；定期轮换
审计	登录/权限/生成/审批/导出/回调/配置全场景；哈希链 + checkpoint
合规	等保 2.0 三级目标；漏洞扫描、基线核查、渗透测试（可选）
备份/容灾	本地备份 + 异地/跨区副本；年度恢复演练

5.4 云资源厂商与规格（如报云资源）

云厂商	计算	数据库	缓存	对象存储	负载/安全
阿里云	ECS g8i（16C64G）	RDS PostgreSQL 16 高可用	Tair/Redis 集群	OSS + CDN	SLB、WAF、DDoS、云安全中心
腾讯云	CVM SA3（16C64G）	TencentDB PostgreSQL 高可用	Redis 集群	COS + CDN	CLB、WAF、DDoS、云镜

云厂商	计算	数据库	缓存	对象存储	负载/安全
华为云	ECS C7（16C64G）	RDS PostgreSQL 高可用	DCS Redis	OBS + CDN	ELB、WAF、DDoS、HSS
私有化	物理服务器/VMware	PostgreSQL 主备	Redis/Valkey	MinIO/Ceph	F5/Nginx、WAF、堡垒机

云资源按客户云账号实付 + 代维服务费；或客户自行采购。参考价（调研日期 2026-11-09）：阿里云 g8i 16C64G 包年包月约 1.57 万元/年/台（不含带宽/云盘，活动价，最终以云厂商账单为准）。

六、报价边界、假设与商务条款

6.1 包含范围

- 平台 P0 核心：身份/SSO（1 套协议）、多角色/会话、审批/工作项、资产/上传、异步任务、通知、审计链、导入导出基础、指标基础、数据范围。
- 教育垂直：课程/知识点、班级/学生、教学任务、学习中心、测评基础、规则推荐、徽章/评价、MP4 离线基础。
- 智能体：3 类核心智能体（课程设计/知识点提取/脚本分镜）+ 文档解析基础 + 生成任务编排。
- 实施：90 日排期、1 生产 + 1 测试环境、数据初始化、培训、UAT、验收材料、1 年质保。
- 演示：1 次彩排 + 1 次正式演示。

6.2 不包含/需第三方或客户提供

项	边界
全量 6 类智能体	本报价含 3 类核心；其余按增补报价
视频生成/TTS/ASR/OCR/内容安全模型	无自研；接第三方，费用单列
完整离线 SDK/DRM/多端播放器	本报价含 MP4 离线基础；完整 SDK 后置
复杂推荐/向量检索/BI 设计器	本期不做；可后置
多数据源/多 SSO 协议/超过 10 个接口	超出按增补报价
客户 SSO/教务/人事/内网数据库	客户提供协议、测试账号、只读账号、白名单
云资源/模型账号/第三方服务	客户采购或代采；不含在软件报价
等保测评/渗透测试/云合规	客户/测评机构主导；厂商配合整改
源代码/二次销售/对外 SaaS 运营	不在买断范围；另议

6.3 关键假设

- 需求在 D14 前冻结；后续变更走书面变更单，评估工期/费用。
- 客户在 D1—D14 提供 SSO 协议/测试账号、教务/人事数据源、只读账号、网络白名单、模型/媒体 provider 账号。
- 客户提供 1 套生产环境 + 1 套测试环境（或云账号），并配合等保/安全基线。
- 客户指定业务代表、UAT 人员、数据初始化责任人；UAT 周期不超过 8 个工作日。
- 90 日为自然日；客户依赖延迟、需求变更、第三方联调延迟按顺延处理。
- 本报价按人民币、6% 增值税；如税率/云厂商价格重大变化，双方另行协商。

6.4 售后与运维

- 质保期 12 个月：缺陷修复、版本升级、远程支持、重大故障响应。
- 响应级别：P1 30 分钟内响应、4 小时内恢复/规避；P2 2 小时内响应、1 个工作日内处理；P3 按计划。
- 质保期后运维 8%/年（可选）：含远程支持、版本升级、巡检、告警优化；不含云资源/模型/第三方费用。
- 培训：管理员/教师/运维 2—3 场，提供操作手册、运维手册、接口文档。

附录：调研来源与说明

调研日期：2026-11-09。以下仅用于许可证/规格核验，最终以官方最新条款与合同为准。

- **PostgreSQL License（官方）：** https://www.postgresql.org/about/licence/
- **Next.js MIT License（官方仓库）：** https://github.com/vercel/next.js/blob/f69806d09f73fd52e56cc0e29a2ec5b3f556c5ec/license.md
- **NestJS 官方文档（MIT）：** https://docs.nestjs.com/fundamentals/platform-agnosticism
- **TypeORM MIT License（官方仓库）：** https://github.com/typeorm/typeorm/blob/52e5f7c3e275fad3f274e20570c7d6692855a640/LICENSE
- **Redis RSALv2/SSPL 官方公告：** https://redis.io/blog/rsalv2-sspl-announcement.md
- **Valkey 官方（BSD）：** https://valkey.io/
- **阿里云 ECS g8i 规格/参考价（2026-10-28）：** https://developer.aliyun.com/article/1776648
- **等保 2.0 三级要求（参考）：** https://www.51dns.com/news/9261.html
- **软件著作权登记材料（中国版权保护中心/北京政务服务）：** https://invest.beijing.gov.cn/sy/zt/qyrx/202604/t20260428_4620302.html